



DIPLOMADO IA EN EDUCACIÓN · MÓDULO 9

SESIÓN 1

Fundamentos conceptuales de la innovación y la IA en educación

Innovación e Inteligencia Artificial en la Educación Científica — un módulo para docentes de física, química y biología.

PhD. Álvaro Cárdenas Orozco · Universidad Tecnológica de Pereira



La ruta de hoy

01

Innovación educativa en ciencias

Qué es innovar de verdad (y qué no), sus dimensiones y por qué es urgente en la enseñanza de las ciencias.

02

Inteligencia artificial

Definiciones, una historia breve, tipos de IA y sus potencialidades — y límites — para educar.

03

IA y práctica pedagógica

Los nuevos roles del docente y los marcos para integrar la IA con sentido pedagógico.



Laboratorio de cierre: Mi primer modelo de IA con Teachable Machine — entrenaremos un clasificador de imágenes científicas.

4 horas



¿Qué significa innovar en la enseñanza de las ciencias?



¿Lo nuevo siempre mejora el aprendizaje?

¿Usar tecnología ya es innovar?

¿Quién decide el cambio: la herramienta o el docente?

BLOQUE

01

Fundamentos de innovación educativa en ciencias

Concepto

Mitos

Dimensiones

Enfoque CTS



¿Qué es innovación educativa?



Un proceso **intencional y planificado** que introduce cambios en las prácticas de enseñanza para lograr **mejoras comprobables** en los aprendizajes, y que consigue **sostenerse en el tiempo**.

Adaptado de Adell & Castañeda (2012) y Cabero (2015)



Intencional

Responde a un problema pedagógico real, no a la moda.



Sistemática

Se planifica, se documenta y se evalúa con evidencia.



Sostenible

Sobrevive al entusiasmo inicial y se vuelve cultura.



Centrada en el aprendizaje

Su métrica de éxito es el estudiante, no el aparato.

Innovar no es lo que solemos creer

INNOVAR NO ES...



Estrenar tecnología cada año



La novedad por la novedad



Una moda que pasa de largo



Reemplazar el rol del docente

INNOVAR SÍ ES...



Resolver problemas pedagógicos reales



Mejora comprobable del aprendizaje



Un proceso sostenido y evaluado



Potenciar el criterio del docente

La innovación tiene cinco dimensiones



Curricular

Qué se enseña:
contenidos y su
pertinencia.



Metodológica

Cómo se enseña:
estrategias y
experiencias.



Evaluativa

Cómo se valora:
evidencias y
retroalimentación.



Organizativa

Tiempos, espacios y
agrupamientos.



Tecnológica

Con qué medios:
recursos y
herramientas.

Clave: la tecnología es solo una dimensión. La innovación genuina casi siempre toca varias a la vez.

¿Por qué innovar en la enseñanza de las ciencias?



Conceptos abstractos

Átomos, campos, células: fenómenos invisibles y difíciles de imaginar.



Desmotivación

La ciencia escolar se percibe ajena a la vida de los estudiantes.



Ciencia escolar $\neq$ ciencia real

Se memorizan resultados en lugar de indagar como científicos.



Brechas de acceso

Laboratorios, equipos y recursos repartidos de forma desigual.



La meta

Alfabetización científica: formar personas capaces de comprender y decidir con criterio en un mundo atravesado por la tecnología.

El enfoque CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad



Ciencia en contexto

El conocimiento científico conectado con la vida real de los estudiantes y su territorio.



Tecnología con propósito

Las herramientas al servicio del aprendizaje — nunca al revés.



Sociedad como horizonte

Toda decisión científico-tecnológica tiene implicaciones éticas, sociales y ambientales.

CTS es la perspectiva integradora del módulo: articula el conocimiento científico con sus implicaciones éticas, sociales, culturales y ambientales en contextos educativos reales.

Tecnologías emergentes, pedagogías emergentes



Las tecnologías emergentes no vienen con su pedagogía bajo el brazo: habilitan prácticas nuevas, pero solo si repensamos cómo enseñamos.

Idea central de Adell & Castañeda (2012)



Aprendizaje activo

El estudiante hace, crea y resuelve — no solo escucha.



Situado en contextos reales

Problemas del territorio y de la vida cotidiana.



Colaborativo y en red

Se aprende con otros, dentro y fuera del aula.



Abierto

El aprendizaje desborda el horario y el salón de clase.

BLOQUE

02

Introducción a la inteligencia artificial

Definiciones

Historia

Tipos

Potencialidades



¿Qué es la inteligencia artificial?



Sistemas computacionales capaces de realizar tareas que, hechas por personas, exigen inteligencia: aprender de la experiencia, razonar, percibir el entorno y comunicarse.

El término nace en 1956 (J. McCarthy, Conferencia de Dartmouth)



Aprender de datos

Detecta patrones en ejemplos y mejora con la práctica.



Razonar y decidir

Encadena información para resolver problemas.



Percibir

Reconoce imágenes, sonidos y lenguaje natural.



Generar

Produce texto, imágenes, audio y código nuevos.

Siete décadas en cinco hitos

1956

Nace el término

Conferencia de Dartmouth:
la IA se funda como campo
de estudio.

2012

Deep learning

Las redes profundas
revolucionan el
reconocimiento de
imágenes.

2022

IA generativa

ChatGPT lleva la IA
conversacional a millones
de personas y a la escuela.

1997

Deep Blue

Una máquina vence al
campeón mundial de
ajedrez, G. Kasparov.

2017

Transformers

La arquitectura que hace
posibles los grandes
modelos de lenguaje.

¿Cómo aprende una máquina?



1 · Datos

Miles de ejemplos, muchas veces etiquetados por personas.



2 · Entrenamiento

El sistema busca patrones y ajusta sus parámetros.



3 · Modelo

Queda una “regla aprendida” lista para usarse.



4 · Predicción

Se aplica a casos nuevos y se corrige con el error.



Como un estudiante: practica con ejemplos, recibe retroalimentación y generaliza. Y ojo: también hereda los vacíos y sesgos de sus “apuntes”.

IA estrecha vs. IA general



IA estrecha (débil)

EXISTE HOY

Especializada en una sola tarea: traducir, recomendar, conversar, clasificar imágenes. Toda la IA que usarás en este módulo es de este tipo.



IA general (fuerte)

HIPOTÉTICA

Igualaría la versatilidad cognitiva humana en cualquier dominio. No existe: pertenece — por ahora — a la investigación y a la ciencia ficción.

Implicación docente: ninguna IA actual “entiende” como un humano. El criterio pedagógico del docente sigue siendo el verdadero control de calidad.

Cuatro familias que conviene distinguir



Basada en reglas

Sigue instrucciones fijas: “si pasa X, haz Y”.

Ej.: Correctores y chatbots básicos



Aprendizaje automático

Aprende patrones a partir de datos históricos.

Ej.: Predicción de deserción escolar



Aprendizaje profundo

Redes neuronales de muchas capas para datos complejos.

Ej.: Reconocimiento de imágenes y voz



IA generativa

Crea contenido nuevo: texto, imagen, audio, código.

Ej.: ChatGPT, DALL-E, Copilot

La IA que ya usas todos los días



Traductores



Mapas y rutas



Recomendaciones



Autocorrector



Filtro de spam



Asistentes de voz

La IA no es el futuro: ya organiza tu día. La pregunta de este módulo: ¿puede también ayudarte a organizar tu clase?

Lo que la IA puede aportar a la educación



Personalización

Rutas y ritmos ajustados a cada estudiante.



Tutoría asistida

Acompañamiento disponible a toda hora.



Retroalimentación inmediata

Respuesta al instante, mientras se aprende.



Analítica del aprendizaje

Anticipa dificultades antes de que crezcan.



Generación de contenidos

Guías, preguntas e imágenes a la medida.



Accesibilidad e inclusión

Subtítulos, lectura fácil, apoyos visuales.

Potencia con letra pequeña: los límites



Alucinaciones

Afirma datos falsos con total seguridad. Verificar siempre es parte del oficio.



Sesgos

Hereda y amplifica los prejuicios presentes en sus datos de entrenamiento.



Privacidad

Los datos de menores exigen máxima protección: cuidado con lo que se comparte.



Dependencia

El atajo permanente erosiona el pensamiento propio — el nuestro y el de los estudiantes.

El criterio pedagógico no se delega. Profundizaremos en la ética del uso de IA en la Sesión 4.

BLOQUE

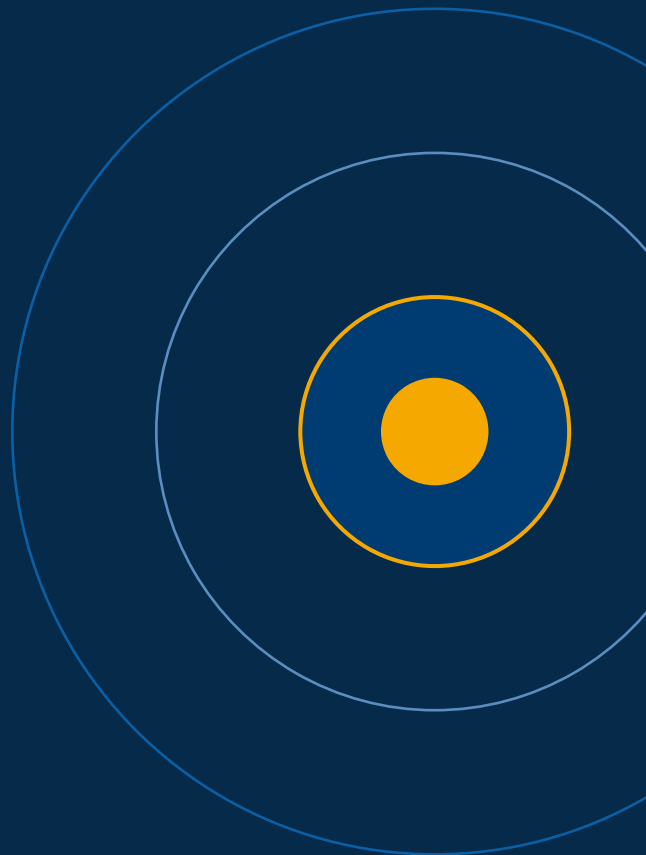
03

El rol de la IA en la transformación de la práctica pedagógica

Nuevos roles

Aplicaciones

Marcos de integración



La IA no reemplaza al docente: redistribuye su tiempo

LA IA PUEDE ASISTIR...



Borradores de guías y talleres



Bancos de preguntas y rúbricas iniciales



Versiones de un material por nivel



Resúmenes y transcripciones

PARA QUE TÚ TE CONCENTRES EN...



Diseñar experiencias memorables



Mediar, acompañar y leer el aula



Construir vínculo y motivación



Decidir con criterio ético

Cuatro roles que se fortalecen



Curador crítico

Selecciona, verifica y adapta lo que la IA produce antes de llevarlo al aula.



Diseñador de experiencias

Orquesta ambientes de aprendizaje donde la IA es un ingrediente, no el plato.



Mediador del aprendizaje

Convierte las salidas de la IA en preguntas, discusión y pensamiento crítico.



Auditor ético

Vigila sesgos, privacidad y equidad en cada herramienta que adopta.

IA a lo largo de todo el ciclo didáctico



Planear

- Secuencias didácticas y objetivos
- Materiales diferenciados por nivel



Enseñar

- Explicaciones y analogías alternativas
- Demostraciones y simulaciones



Evaluar

- Rúbricas y bancos de preguntas
- Retroalimentación formativa ágil



Acompañar

- Alertas tempranas de dificultad
- Apoyos accesibles e inclusivos

¿Y en el aula de ciencias? Tres ejemplos



Física

Simulaciones de PhET acompañadas de explicaciones por niveles generadas con IA: el fenómeno se ve y se entiende.

Campos eléctricos sin laboratorio



Química

Analogías cotidianas y visualización molecular para hacer tangible lo invisible.

El enlace covalente como apuntes compartidos



Biología

Clasificadores de imágenes entrenados por los propios estudiantes con Teachable Machine.

Identificar hojas, células o ecosistemas

Primero la pedagogía, después la herramienta



La pregunta nunca es “¿qué hago con ChatGPT?”

La pregunta es: “¿qué problema de aprendizaje quiero resolver — y la IA me ayuda a resolverlo mejor?”

¿Qué tan profundo llega el cambio? El modelo SAMR

Puentedura (2006), aplicado a la IA en ciencias

Sustituir

La IA hace lo mismo que antes:
buscar información.

MEJORA

Aumentar

Mejora funcional:
retroalimentación instantánea
en un cuestionario.

MEJORA

Modificar

La tarea se rediseña: cada
equipo entrena y depura su
propio modelo.

TRANSFORMACIÓN

Redefinir

Tareas antes imposibles: un
tutor que dialoga con cada
estudiante.

TRANSFORMACIÓN

Laboratorio: Mi primer modelo de IA



Teachable Machine

Entrena un modelo de IA sin escribir una sola línea de código.

teachablemachine.withgoogle.com

1

Elige 2 o 3 categorías científicas

Tipos de hojas, minerales, células, montajes de laboratorio...

2

Recolecta ejemplos

Con la cámara o con imágenes: 20 a 30 por categoría.

3

Entrena y prueba

Observa la confianza del modelo y ponlo en aprietos.

4

Discute en plenaria

¿Cómo aprendió? ¿Cuándo falla? ¿Qué sesgos adquirió?

Trabajo autónomo y lecturas



Adell & Castañeda (2012)

*Tecnologías emergentes,
¿pedagogías emergentes?*

El marco de innovación que usamos hoy.



Luckin (2018)

*Machine Learning and Human
Intelligence*

Qué puede (y no puede) aprender una
máquina.



Holmes, Bialik & Fadel (2019)

Artificial Intelligence in Education

Promesas e implicaciones para enseñar y
aprender.



Consigna para la Sesión 2: identifica en tu aula un problema de aprendizaje concreto que valga la pena resolver con apoyo de IA. Tráelo por escrito: será la materia prima del próximo taller.



PARA LLEVARSE DE LA SESIÓN 1

**La innovación no vive en la
herramienta: vive en la práctica que
la piensa.**

PRÓXIMA SESIÓN

Sesión 2 • Herramientas emergentes para la enseñanza de las ciencias